

Adecuación del Algoritmo SPHIT y su Aplicación en Compresión de Imágenes

Norma Ximena Ríos, Álvaro Bernal Noreña

ximenarc@hotmail.com, alvaro.bernal@correounivalle.edu.co

Institución Universitaria Antonio José Camacho- Universidad del Valle

Resumen— La codificación mediante el algoritmo SPHIT (*Set Partitioning in Hierarchical Trees*) es una técnica comúnmente utilizada en aplicaciones de compresión de imágenes; en el siguiente artículo se propone una modificación que logra mantener la sencillez del algoritmo y aumentar el desempeño mejorando la tasa de compresión. El artículo inicia con una descripción de algunas de las técnicas más representativas en codificadores de imágenes fundamentados en transformación mediante wavelets seguido por un análisis comparativo, posteriormente se presentan los fundamentos del algoritmo, finalmente se plantea la propuesta de modificación y se realiza una evaluación del nuevo algoritmo.

Palabras Clave—Codificador, Compresión, Transformación.

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad son innumerables las aplicaciones térmicas, topográficas, médicas, de procesos industriales y multimedia, entre otras, que requieren procesar almacenar y transmitir imágenes digitales, este creciente uso de las imágenes como herramienta de análisis ha promovido el desarrollo de técnicas para adecuar sus características a los requerimientos del sistema del que hace parte. Una característica fundamental desde el punto de vista de la capacidad del sistema es el volumen de la información en los archivos de imágenes digitales que puede ser alto y ocupar mucho espacio, lo que genera la necesidad de usar técnicas para la compactación de la información con el fin de facilitar su transmisión y su almacenamiento; las técnicas de compresión intentan a través de algoritmos matemáticos reducir de diversos modos el tamaño del archivo que contiene la imagen, los sistemas de compresión intentan proveer un método eficiente de representación de la imagen y descartar aquellas características a las que los sentidos humanos son menos sensibles o aquella información de sucesos que son muy poco probables.

Los estudios mas recientes sobre sistemas de compresión de imágenes llevan al uso de esquemas como el de la figura 1 que

Artículo presentado en enero de 2012, como resultado del trabajo de investigación en sistemas de compresión desarrollado entre la Universidad del Valle y la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

N.X. Ríos, docente de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. (e-mail: xrios@admon.uniajc.edu.co)

A. Bernal, docente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. (e-mail: alvaro.bernal@correounivalle.edu.co).

están basados en la codificación de coeficientes transformados [1][2][3][4], donde primero se aplica una transformación a la señal para llevarla a un dominio que resulte mas adecuado para posteriormente aplicar un algoritmo de codificación que reducirá el tamaño necesario para su representación, una variedad de transformadas han sido usadas en estos sistemas entre las cuales la mas destacada es la transformada discreta wavelet (DWT) [5][6][7][8][9][10]; de igual manera existen muchos métodos de codificación siendo los más mencionados los codificadores de entropía y los codificadores en árbol, entre los esquemas de codificación de imágenes fundamentados en transformación mediante wavelets se destacan EZW [11] (*Embedded Zerotree Wavelet*), SPIHT [12] (*Set Partitioning in Hierarchical Trees*), EBCOT [13] (*Embedded Block Coding whit Optimal Truncation Points*) y LTW [14] (*Wavelet Lower Trees*), aunque existen también numerosas adaptaciones de estos algoritmos [15] [16] [17] [18] centraremos nuestra atención en estos por ser los más representativos.

II. TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN

En este artículo se mencionan cuatro de las técnicas mas representativas de codificación de coeficientes wavelet, se consideró EZW debido a que constituye el inicio de la generación de codificadores que utilizan estructuras de árboles de ceros, se enfocó el interés sobre el codificador SPIHT dado que es el más utilizado debido a su baja complejidad y a sus tasas de compresión satisfactorias, el algoritmo EBCOT es un referente obligatorio puesto que fue seleccionado como codificador central del estándar JPEG2000 [1], también se presenta el codificador LTW por ser uno de los desarrollos mas recientes.

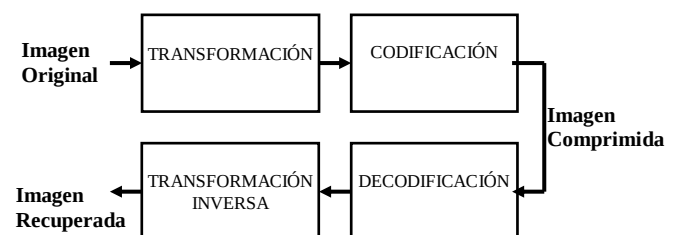


Fig. 1. Esquema Básico de un Sistema de Compresión de Imágenes

A. Codificación EZW

El algoritmo EZW fue propuesto por Shapiro [11], inicialmente se encuentra el mayor valor absoluto de la matriz de coeficientes de la imagen y se calcula el número de bits necesarios para su representación, el umbral de partida se establece como el mayor valor que se puede representar con ese número de bits menos uno. Después se recorre la imagen en zig-zag y se construye un mapa de significancia, un coeficiente es significativo si es mayor al umbral, esta información se almacena en unas estructuras denominadas árboles de ceros (zerotree). Los zerotree organizan los coeficientes de cuatro en cuatro, cada coeficiente tiene cuatro hijos y a su vez cada hijo tiene cuatro hijos. El recorrido inicia en los coeficientes de mayor nivel de transformación, el algoritmo aprovecha esta estructura puesto que por lo general los coeficientes se decrementan a medida que aumenta la escala y los hijos tienden a tener magnitudes menores a los padres. La significancia se etiqueta de la siguiente manera: ZTR si el valor absoluto del coeficiente y el valor absoluto de todas los coeficientes de su árbol es menor al umbral; IZ si el valor absoluto del coeficiente es menor al umbral y existe al menos un coeficiente de su árbol que es mayor al umbral; POS, si es mayor al umbral y positivo; NEG, si es mayor al umbral y negativo. Una vez se ha recorrido toda la imagen se decrementa el umbral y se repite el proceso hasta alcanzar el umbral cero, en cada decremento del umbral se codifica un plano de bits.

B. Codificación SPIHT

SPIHT fue desarrollado por Said y Pearlman [12], quienes modificaron el algoritmo EZW presentando una estructura mejorada del árbol donde se tiene en cuenta la jerarquía y se utilizan conjuntos de datos organizados en subárboles. En la construcción de los árboles se mantiene la relación de herencia entre los coeficientes wavelet y se transmite la significancia entre la descendencia. La información de la significancia se almacena en tres listas ordenadas:

- LIP, lista de píxeles no significativos, contiene las coordenadas de los coeficientes no significativos con respecto al umbral.

- LSP, lista de píxeles significativos, contiene las coordenadas de los coeficientes significativos con respecto al umbral.

- LIS, lista de conjuntos no significativos, contiene las coordenadas de las raíces de los árboles y subárboles no significativos con respecto al umbral. Cada raíz tiene además una marca que indica si representa a todos los descendientes (Tipo A) o solo a los hijos de los hijos (Tipo B).

El algoritmo se desarrolla en cuatro pasos: el paso de inicialización donde se define el umbral de partida a partir del mayor valor absoluto de los coeficientes de la imagen y se inician las listas, el paso de clasificación donde se ordenan los coeficientes en las listas de acuerdo a la significancia, el paso de refinamiento donde se excluye la información que ya ha sido codificada y el paso de cuantificación donde se decrementa el umbral de uno en uno, en cada decremento del

umbral se codifica un plano de bits, si el umbral es diferente de cero se salta al paso de clasificación, el proceso se repite hasta alcanzar el umbral cero.

El algoritmo por si solo disminuye la cantidad de bits necesarios para representar la imagen, sin embargo, la tasa de compresión puede mejorarse aplicando sobre el flujo binario de salida un codificador aritmético o cualquier otro que sea orientado al manejo de grandes cantidades de datos binarios.

C. Codificación LTW

El algoritmo LTW fue presentado por Oliver y Malumbres [14], éste conserva la estructura de árbol presentada en SPIHT. El algoritmo se desarrolla en dos pasos:

Paso 1: Los coeficientes son etiquetados de acuerdo a la significancia. Para determinar si un coeficiente es significativo el algoritmo utiliza un umbral que corresponde a un proceso de cuantificación que elimina los planos de bits que corresponden a la parte menos significativa de los coeficientes, un coeficiente es insignificante si está por debajo del umbral. Se recorre la matriz de hijos a padres en grupos de cuatro y se etiqueta con el símbolo L si un coeficiente y su descendencia son insignificantes, se marca con el símbolo I si un coeficiente es insignificante pero su descendencia no lo es; cuando el coeficiente y alguno de sus hijos son significativos se utiliza un símbolo que indique el número de bits necesarios para representar el valor del coeficiente y el signo, cuando el coeficiente es significativo pero sus cuatro hijos no lo son se etiqueta el coeficiente con un símbolo que contiene información que indica el número de bits necesarios para representar el valor del coeficiente seguido del signo y el indicador L.

Paso 2: Los valores de los coeficientes son codificados usando los símbolos obtenidos en el primer paso y un codificador aritmético.

D. Codificación EBCOT

EBCOT fue propuesto por Taubman [13], en éste cada subbanda es dividida en bloques llamados code-blocks los cuales son codificados por planos de bits, para cada plano de bits se desarrollan tres pasos de codificación: refinamiento de la magnitud, propagación de la significancia y normalización, cada bit del plano es codificado en solo uno de los tres pasos. En el paso de refinamiento de la magnitud se codifican los bits que pertenecen a un coeficiente que ha sido codificado como significativo en planos previos, el paso de propagación de la significancia es usado para expandir la información de significancia y en el paso de normalización se codifican los bits no significativos que no tienen en su vecindad bits significativos. El algoritmo se fundamenta en el uso de cuatro operaciones primitivas que forman la base de la estrategia de codificación estas son ZC (zero coding), RLC (run-length coding), SC (sign coding) y MR (magnitudes refinement). Si una muestra no ha sido codificada aun como significativa, se utilizan las primitivas ZC y RLC para codificar si es o no es significativa, si lo es la primitiva SC es también invocada para identificar el signo; si la muestra ya es significativa la

primitiva MR es usada para codificar el valor. Los datos de codificación obtenidos del proceso anterior se codifican usando un codificador aritmético binario, (el codificador binario MQ). Finalmente el flujo de bits se organiza en paquetes, donde los menos significativos se pueden descartar para mejorar la tasa de bits aumentando la distorsión. Este algoritmo es usado en el estándar de compresión de imágenes JPEG2000[1].

E. Comparación de Desempeño

En la figura 2 se muestran los resultados de la comparación de desempeño de los codificadores mencionados¹, la distorsión es medida por el pico de la relación señal a ruido (PSNR) y se grafica versus la tasa de compresión entendida como la relación entre el número de bits que se requieren para representar la imagen de forma comprimida y el número de bits de la imagen original, los algoritmos fueron aplicados sobre la clásica imagen de prueba “Lena”, una imagen de textura “VisTex” y una imagen utilizada para el test de JPEG2000 “Woman”. De la figura 2 se puede observar que: para las imágenes analizadas SPIHT y EBCOT mantienen niveles de PSNR similares, en los tres casos LTW presenta la mejor relación de desempeño, EZW solo fue evaluado en la imagen “Lena” y su desempeño fue mejorado por los otros codificadores. Es importante resaltar que aunque EZW tiene el menor desempeño es un algoritmo que se caracteriza por su baja complejidad; SPIHT mantiene la simplicidad de EZW pero maneja una estructura del árbol que le permite alcanzar un mejor desempeño; EBCOT es un compresor muy versátil que permite indicar el tipo de escalabilidad deseada y el tamaño exacto del fichero final, pero estas particularidades aumentan su complejidad y costo computacional; el primer paso de LTZ es de baja complejidad pero en el segundo paso requiere que los datos entregados sean codificados mediante un codificador aritmético lo que traslada el problema a la búsqueda de un modelo eficiente para la implementación de dicho codificador; el algoritmo de codificación SPIHT logra un balance entre complejidad y desempeño por esto se seleccionó para la implementación del sistema presentado en este trabajo.

III. ALGORITMO SPIHT

En SPIHT los datos se organizan en estructuras de árbol de orientación espacial. La figura 3 muestra su relación para una imagen procesada con tres niveles de transformación wavelet; cada coeficiente de las sub-imágenes de detalle del nivel superior tiene cuatro hijos del nivel inmediatamente inferior, y a su vez cada hijo tiene cuatro hijos en el siguiente nivel, los coeficientes de la subimagen de aproximación del nivel superior no tienen descendencia, esta relación se muestra en la

¹Imagen construida con datos tomados de: J. Oliver, M.P. Malumbres, “Low complexity multiresolution image compression using wavelet lower trees,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 16, no. 11, pp. 1437 – 1444, noviembre de 2006.

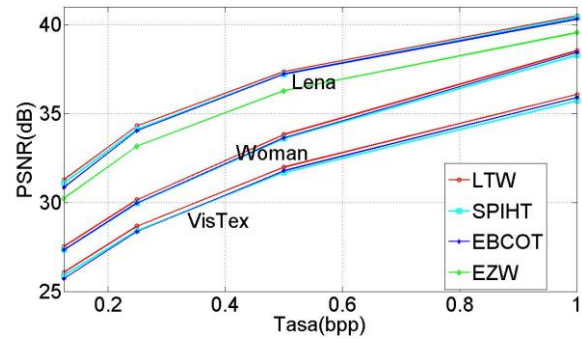


Fig. 2. PSNR de los codificadores LTW, SPIHT, EBCOT y EZW a diferentes tasas de compresión

gráfica a través de colores

La notación utilizada [12] para describir la distribución del árbol, siempre que las coordenadas estén dentro de los límites de la imagen es:

$$O(i, j) = \begin{Bmatrix} (2i, 2j) & (2i, 2j+1) \\ (2i+1, 2j) & (2i+1, 2j+1) \end{Bmatrix} \quad (1)$$

$$L(i, j) = \begin{Bmatrix} (4i, 4j) & (4i, 4j+1) & (4i, 4j+2) & (4i, 4j+3) \\ (4i+1, 4j) & (4i+1, 4j+1) & (4i+1, 4j+2) & (4i+1, 4j+3) \\ (4i+2, 4j) & (4i+2, 4j+1) & (4i+2, 4j+2) & (4i+2, 4j+3) \\ (4i+3, 4j) & (4i+3, 4j+1) & (4i+3, 4j+2) & (4i+3, 4j+3) \end{Bmatrix} \quad (2)$$

$$D(i, j) = L(i, j) + O(i, j) \quad (3)$$

Donde (i, j) son las coordenadas de la raíz del árbol, el conjunto $O(i, j)$ representa los hijos del nodo y $L(i, j)$ representa los hijos de los hijos. El conjunto $D(i, j)$ representa toda la descendencia del nodo.

La significancia S de un conjunto τ se calcula a partir de la siguiente definición:

$$S(\tau) = \begin{cases} 1 & \text{Cuando al menos un elemento del conjunto } \tau \text{ es mayor o igual al umbral} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Los pasos del pseudocódigo del algoritmo de codificación

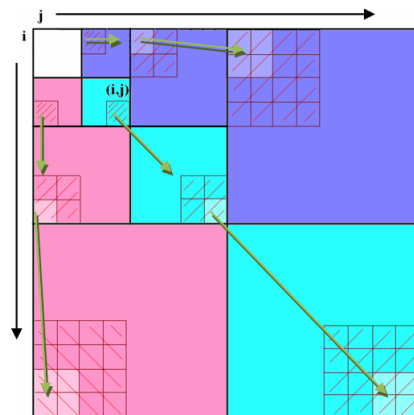


Fig. 3. Estructura de Árbol Jerárquico

SPIHT presentado en [12] se muestran a continuación:

1) Inicialización:

- Se define el umbral como 2^{n-1} donde n es el mínimo número de bits necesarios para representar el mayor valor absoluto de la matriz de coeficientes
- Colocar la lista LSP como una lista vacía
- Ingresar a la lista LIP las coordenadas de los coeficientes del nivel de transformación superior
- Ingresar a la lista LIS las coordenadas de los coeficientes de las Sub-imágenes de detalle del nivel de transformación superior y marcarlas como Tipo A

2) Paso de Clasificación:

- 2.1) Para cada entrada (i, j) en la lista LIP hacer:
 - 2.1.1) Calcular $S(i, j)$ y enviar a la salida el valor;
 - 2.1.2) Si $S(i, j) = 1$ entonces mover (i, j) a la lista LSP y Enviar el signo
- 2.2) Para cada entrada (i, j) en la lista LIS hacer:
 - 2.2.1) Si la entrada es de tipo A entonces
 - Calcular $S(D(i, j))$ y enviar a la salida el valor;
 - Si $S(D(i, j)) = 1$ entonces
 - Para cada $(k, l) \in O(i, j)$ hacer:
 - Calcular $S(k, l)$ y enviar a la salida el valor;
 - Si $S(k, l) = 1$ entonces Agregar (k, l) a LSP y enviar el signo
 - Si $S(k, l) = 0$ entonces Agregar (k, l) a LIP
 - Si $L(i, j) \neq 0$ entonces mover(i, j) al final de la lista LIS, como entrada de tipo B
 - Saltar al paso 2.2.2 de otra forma
 - Eliminar (i, j) de la lista LIS
 - 2.2.2) Si la entrada es de tipo B entonces
 - Calcular $S(L(i, j))$ y enviar a la salida el valor;
 - Si $S(L(i, j)) = 1$ entonces
 - Agregar cada $(k, l) \in O(i, j)$ al final de la lista LIS como entrada tipo A
 - Eliminar (i, j) de la lista LIS.

3) **Paso de Refinamiento:** Para cada entrada (i, j) en la lista LSP, eliminar de los coeficientes los bits que ya han sido codificados

4) **Paso de Cuantificación:** Decrementar n en 1 y saltar al paso 2.

1) Paso de Codificación de signo:

- 1.1) Para cada entrada (i, j) en la matriz de coeficientes hacer
 - Si el coeficiente (i, j) es positivo entonces $NS(i, j)=0$ y enviar a la salida
 - Si el coeficiente (i, j) es negativo entonces $NS(i, j)=1$ y enviar a la salida

2) Inicialización:

- Se define el umbral como 2^{n-1} donde n es el mínimo número de bits necesarios para representar el mayor valor absoluto de la matriz de coeficientes
- Colocar las listas LSP como lista vacía
- Ingresar a la lista LIS las coordenadas de los coeficientes de las Sub-imágenes de detalle del nivel de transformación superior y marcarlas como Tipo A

3) Paso de Clasificación:

- 3.1) Para cada coeficiente del mayor nivel de transformación con coordenadas (i, j) hacer:
 - 3.1.1) Calcular $S(i, j)$ y enviar a la salida el valor;
 - 3.1.2) Si $S(i, j) = 1$ entonces agregar (i, j) a la lista LSP
- 3.2) Para cada entrada (i, j) en la lista LIS hacer:
 - 3.2.1) Si la entrada es de tipo A entonces
 - Calcular $S(D(i, j))$ y enviar a la salida el valor;
 - Si $S(D(i, j)) = 1$ entonces
 - Para cada $(k, l) \in O(i, j)$ hacer:
 - Calcular $S(k, l)$ y enviar a la salida el valor;
 - Si $S(k, l) = 1$ entonces Agregar (k, l) a LSP
 - Si $L(i, j) \neq 0$ entonces mover(i, j) al final de la lista LIS, como entrada tipo B
 - Saltar al paso 3.2.2 de otra forma
 - Eliminar (i, j) de la lista LIS
 - 3.2.2) Si la entrada es de tipo B entonces
 - Calcular $S(L(i, j))$ y enviar a la salida el valor;
 - Si $S(L(i, j)) = 1$ entonces
 - Agregar cada $(k, l) \in O(i, j)$ al final de la lista LIS como entrada tipo A
 - Eliminar (i, j) de la lista LIS.

4) **Paso de Refinamiento:** Para cada entrada (i, j) en la lista LSP, eliminar de los coeficientes los bits que ya han sido codificados

5) **Paso de Cuantificación:** Decrementar n en 1 y saltar al paso 3.

IV. MODIFICACIÓN PROPUESTA PARA EL ALGORITMO SPIHT

En el algoritmo anterior para el flujo de salida se utilizan cuatro símbolos cero (0) o uno (1) para indicar la significancia, positivo (+) o negativo (-) para indicar el signo del coeficiente, para la representación de estos cuatro símbolos si no se utiliza alguna técnica de codificación adicional se requieren 2 bits por símbolo; la propuesta de mejora del algoritmo consiste en codificar al inicio los signos de cada coeficiente, de forma tal que el flujo de salida solo requiera de dos símbolos, para lo cual solo se requiere de un bit por símbolo mejorando la tasa de compresión.

En el paso de inicialización del algoritmo original se agregan a la lista LIP todos los coeficientes del nivel mayor de transformación y posteriormente en el paso de clasificación si son significantes se mueven de LIP a LSP, lo que requiere un reordenamiento de la lista LIP; de otro lado la información de la lista LIP no se utiliza en pasos posteriores, por lo tanto se elimina la lista LIP y se plantea entonces realizar en el paso de clasificación una validación previa para asignar a la lista LSP solo los coeficientes de nivel superior que corresponden.

Los pasos del pseudocódigo del algoritmo de codificación SPIHT modificado se presentan a continuación:

V. EVALUACIÓN DEL ALGORITMO PROPUESTO

Para la evaluación los algoritmos se codificaron en Matlab, se seleccionaron como imágenes de prueba “lena”, “gantrycrane”, “pears”, “peppers” y “liftingbody”, disponibles en el toolbox de imágenes de Matlab, la tabla 1 muestra la tasa de compresión y la relación señal a ruido obtenida para cada imagen de prueba ajustada a un tamaño de 256x256 píxeles con 16 bpp en escala de gris, estas imágenes fueron transformadas a tres niveles con la base wavelet biortogonal (5,3); la tasa de compresión se calculó como el cociente entre el total de bits necesarios para representar los coeficientes wavelet de la imagen comprimidos y el total de bits necesarios para representar los coeficientes wavelet de la imagen, para medir la distorsión introducida se utilizó el pico de la relación señal a ruido (PSNR).

De la tabla 1 se observa que el valor de la relación señal a ruido no se afecta al usar el algoritmo modificado, esto se presenta porque la modificación establece un cambio en la forma de representación de la información del signo lo que no implica pérdida de la información original y mantiene la calidad de la imagen. Según lo planteado en [19] cuando la PSNR es de 40 dB o más la imagen original y la reconstruida

TABLA I
TASA DE COMPRESIÓN Y RELACIÓN SEÑAL A RUIDO
SPIHT Y SPIHT MODIFICADO

Imagen de Prueba	Tasa de Compresión (bpp)		Relación Señal a Ruido PSNR (dB)	
	SPIHT	SPIHT Modificado	SPIHT	SPIHT Modificado
<i>lena</i>	0.90	0.55	42	42
<i>gantrycrane</i>	0.78	0.49	44	44
<i>pears</i>	0.86	0.53	41	41
<i>peppers</i>	0.73	0.46	42	42
<i>liftingbody</i>	0.76	0.48	40	40

son indistinguibles por observadores humanos, dado que la relación señal a ruido obtenida para las imágenes de prueba esta por encima de los 40dB se considera que el algoritmo planteado es adecuado para su uso en aplicaciones que interactúan con el hombre.

De igual forma en los resultados registrados en la tabla 1 se puede observar que con la modificación se logra una mejor tasa de compresión, cabe destacar que en ambos algoritmos es posible utilizar como etapa adicional otro codificador que esté orientado al manejo de grandes cantidades de datos binarios para mejorar la tasa de compresión.

VI. CONCLUSIONES

En este artículo se propone una modificación del algoritmo de codificación SPHIT que mejora la tasa de compresión, la calidad de la imagen usando el algoritmo original y el modificado es igual debido a que la modificación propuesta se fundamenta en una optimización en la representación de los datos y no en su eliminación, también se disminuyen los requerimientos de almacenamiento en la ejecución del algoritmo al descartar una de las listas, con la modificación propuesta se logra mantener la sencillez del algoritmo y mejorar el desempeño medido en términos de la tasa de compresión.

REFERENCIAS

- [1] A. N. Skodras, C. A. Christopoulos, T. Ebrahimi, "JPEG2000 : The Upcoming Still Image Compression Standard," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 18, no. 5, pp 36 – 58, Septiembre 2001.
- [2] X. Delaunay, "Compression d'images satellite par post-transformées dans le domaine ondelettes," Tesis de Doctorado en matemáticas, informática y telecomunicaciones, Université de Toulouse, noviembre 2008.
- [3] O. O. Vergara, R. P. Elías, V. G. Cruz, "Compresión de Imágenes con Preservación de Características," Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Interior Internado Palmira, México, 2006.
- [4] E. M. Cavero, "Desarrollo y evaluación de un compresor específico para ecocardiogramas," Trabajo Fin de Master en Ingeniería Biomédica, Universidad de Zaragoza, Septiembre 2010.
- [5] G. Davis, A. Nosratinia, "Wavelet-based Image Coding: An Overview," Appl. Comp. Control, Signal & Circuits, Diciembre 1999, disponible online en <http://www.geoffdavis.net/papers/accsc.pdf> consultado en septiembre 2010.

- [6] J. S. Walker, "Wavelet-Based Image Processing," University of Wisconsin, disponible online en <http://www.uwec.edu/walkerjs/media/wbip.pdf> consultado en febrero 2011.
- [7] S. Grgic, M. Grgic, "Performance Analysis of Image Compression Using Wavelets," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.48, no.3, pp. 682-695, Junio 2001.
- [8] M.L. Hilton, B.D. Jawerth, A. Sengupta, "Compressing still and moving images with wavelets," Multimedia Systems, vol. 2, no. 3, pp. 218–227, Abril 1994.
- [9] J.D. Villasenor, B. Belzer, J. Liao, "Wavelet filter evaluation for image compression," IEEE Transactions on image processing, vol. 4, no. 8, pp. 1053–1060, Agosto 1995.
- [10] M. Antonini, M. Barlaud, P. Mathieu, I. Daubechies, "Image Coding Using Wavelet Transform," IEEE Trans. Image Proc., vol. 1, pp. 205–220, Abril 1992.
- [11] J.M. Shapiro, "Embedded image coding using zerotrees of wavelet coefficients," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 41, no.12, pp. 3445-3462, Diciembre 1993.
- [12] A. Said, W.A. Pearlman, "A new, fast, and efficient image codec based on set partitioning in hierarchical trees," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 6, no. 3, pp. 243-250, Junio 1996.
- [13] D. Taubman, "High performance scalable image compression with EBCOT," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 9, no. 7, pp. 1158 – 1170, Agosto de 2000.
- [14] J. Oliver, M.P. Malumbres, "Low complexity multiresolution image compression using wavelet lower trees," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 16, no. 11, pp. 1437 – 1444, Noviembre de 2006.
- [15] C.D. Creusere, "A new method of robust image compression Based on the Embedded Zerotree Wavelet Algorithm," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 6, no. 10, pp. 1436 - 1442, Agosto de 2002.
- [16] S.T. Hsiang, J.W. Woods, "Embedded Image Coding Using ZeroBlocks of Subband/Wavelet Coefficients and Context Modeling," IEEE Circuits and Systems, Procedente de International Symposium on Circuits and Systems, vol. 3, pp. 662 - 665, Agosto de 2002.
- [17] Z. Zeng, I.G. Cumming, "SAR image data compression Using a Tree-Structured Wavelet Transform," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 39, no.3, pp. 546 - 552, Agosto de 2002.
- [18] J.M. Shapiro, "An embedded wavelet hierarchical image coder," IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 4, pp. 657 - 660, Agosto de 2002.
- [19] K.Z. Bukhari, "Visual Data Transforms Comparison", Tesis de Maestría en Ingeniería Eléctrica, Delft University of Technology Netherlands, Agosto 2002.



Norma Ximena Ríos, en 2005 obtuvo su título de Ingeniera Electrónica en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. En 2011 se tituló como M.Sc. con énfasis en Electrónica en la misma universidad. Desde 2006 ha estado involucrada en la ejecución de proyectos relacionados con el procesamiento digital de señales. En la actualidad pertenece al grupo de Arquitecturas Digitales y Microelectrónica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle y al grupo INTELIGO de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Antonio José Camacho donde enseña desde 2007.



Álvaro Bernal Noreña, en 1987 obtuvo su título de Ingeniero Eléctrico en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. En 1992 se tituló como M.Sc. con énfasis en microelectrónica en la Universidad de São Paulo en Brasil. Consiguió su doctorado con énfasis en la microelectrónica en el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble en Francia en 1999. Desde 1985, ha estado involucrado en la ejecución de proyectos relacionados con el diseño de CIs CMOS

de bajo consumo y AsGa utilizados en aplicaciones de comunicaciones y criptografía. En la actualidad es director del grupo de Arquitecturas Digitales y Microelectrónica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle, donde enseña desde 1992.